南京邮电大学2025-2026第二学期《人工智能导论》期末试卷

一、选择题（12分）

1. 以下哪一项是人工智能的起源

- A. 1950年，图灵发表论文并提出“图灵测试”，以此定义机器智能
- B. 1946年，莫奇利和埃克特研制出第一台电子计算机 ENIAC
- C. 1965年，冯·诺依曼设计出世界上第一个具备自我学习能力的神经网络系统
- D. 1956年，麦卡锡提出人工智能概念

2. 在不同谓词公式中，往往会出现多个谓词的谓词名相同但个体不同的情况，此时推理过程是不能直接进行匹配的，需要先进行变元的替换。这种利用项对变元进行替换叫

- A. 合一
- B. 替换
- C. 规约
- D. 置换

3. 下面对归纳演绎推理，说法错误的是

- A. 归纳推理是从个别事实中概括出一般性结论的推理，它能够扩大人类的认识范围，带来新的知识。
- B. 演绎推理是从一般性原理推出个别特殊结论的推理，其形式和推导过程需要逻辑严密。
- C. 归纳推理的结论具有或然性（不确定性），而演绎推理只要前提真实且形式正确，其结论就必然是正确的。
- D. 演绎推理的推理方向是从一般到个别，因此它和归纳推理一样，也能在结论中带来前提中不曾包含的全新知识。

4. 在遗传算法中，通常需要设定一个条件来使得算法结束迭代并输出结果。下列选项中，属于遗传算法常用终止条件的是

- A. 种群数不再发生变化
- B. 迭代次数达最大或得到最优解

- C. 交叉概率为1
- D. 变异概率为0

5. 启发式信息的作用

- A. 增加搜索节点数
- B. 引导搜索朝着最希望的方向前进
- C. 简化问题状态
- D. 改变问题操作规则

6. 卷积层的作用

- A. 对局部区域进行感知
- B. 对图像进行特征提取
- C. 将提取到的特征进行非线性映射，激活潜在特征
- D. 降低卷积层对位置的敏感性

二、简答题（18分）

1. 分别给出三种机器学习和深度学习的方法。

2. 产生式系统的基本结构是什么，说明它的每部分功能。

3. 前馈网络和反馈网络的结构特点是什么，分别举几个典型的网络例子。

三、应用题（25分）

1. 用产生式规则来表示(5分)

- 有一种鸟，这种鸟会游泳、不会飞，身体颜色是黑白两色，那么这种鸟是企鹅
- 有一种有机体，有机体染色后是橙色，形状是球体、生长方式是链状的，则存在证据表明它是橙色链球菌，可能性为7成

2. 分别用语义网络和框架来表示一本书的具体信息（8分）

3. 假设：任何通过人工智能考试并获奖的人都是快乐的，任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，王强不肯学习但他是幸运的，任何幸运的人都能获奖。求证：王强是快乐的。（12分）

四、计算题(45分)

1. 主观Bayes计算(15分)

在某专家系统中，已知如下知识规则：

- r_1 : IF E_1 THEN (50, 0.02) H_1
- r_2 : IF E_2 THEN (80, 0.05) H_1
- r_3 : IF H_1 THEN (40, 0.2) H_2

现有一组初始观察证据 S_1 和 S_2 ，已知相关先验概率及条件概率如下：

- $P(E_1) = 0.3$
- $P(E_2) = 0.5$
- $P(E_1 \mid S_1) = 0.6$
- $P(E_2 \mid S_2) = 0.8$
- $P(H_1) = 0.02$
- $P(H_2) = 0.05$

请按主观贝叶斯方法的不确定性传递算法，计算在观察到 S_1, S_2 后，最终结论的条件概率 $P(H_2 \mid S_1, S_2)$ 的值。（计算结果保留四位小数）

2. 置信度计算(15分)

设有如下一组知识/推理规则：

- **r1:** IF E1 THEN H1 (0.7)
- **r2:** IF E2 THEN H1 (0.85)
- **r3:** IF E3 AND E4 THEN E1 (0.8)
- **r4:** IF E5 THEN E2 (0.9)
- **r5:** IF E6 OR E7 THEN E2 (-0.4)

已知初始证据的置信度（可信度）分别为：

- $CF(E3) = 0.6$
- $CF(E4) = 0.8$
- $CF(E5) = 0.6$
- $CF(E6) = 0.4$
- $CF(E7) = 0.3$

求： 最终结论的置信度 $CF(H1)$ ，计算结果保留三位小数。

3. 卷积计算(15分)

给定一个 5×5 的输入矩阵（特征图），现使用一个 3×3 的卷积核对其进行特征提取。已知卷积操作的步长为 1，计算顺序为从左到右，从上到下。

1	0	1	1	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	0	1

卷积核

1	0	1
0	1	0
1	0	1

请根据上述条件，求解最终的特征提取矩阵，并给出具体的计算过程。

附录

（1）可信度推理

证据不确定的表示

组合证据合取：$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

组合证据析取：$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

不确定性的更新：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

结论不确定性的合成：

$$CF(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) \geq 0 \text{ 且 } CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) < 0 \text{ 且 } CF_2(H) < 0 \\ \frac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若} CF_1(H) \text{ 与 } CF_2(H) \text{ 异号} \end{cases}$$

（2）主观Bayes推理

不确定性的更新

（1）证据在当前观察下肯定为真

$$P(H \mid E) = \frac{LS \times P(H)}{(LS-1) \times P(H) + 1}$$

（2）证据在当前观察下肯定为假

$$P(H \mid \neg E) = \frac{LN \times P(H)}{(LN-1) \times P(H) + 1}$$

（3）证据在当前观察下既非为真又非为假

$$P(H \mid S) = \begin{cases} P(H \mid \neg E) + \frac{P(H) - P(H \mid \neg E)}{P(E)} \times P(E \mid S), & \text{若 } 0 \le P(E \mid S) < P(E) \\ P(H) + \frac{P(H \mid E) - P(H)}{1 - P(E)} \times [P(E \mid S) - P(E)], & \text{若 } P(E) \le P(E \mid S) \le 1 \end{cases}$$

结论不确定性的合成

$$O(H \mid S_1, S_2, \ldots, S_n) = \frac{O(H \mid S_1)}{O(H)} \bullet \frac{O(H \mid S_2)}{O(H)} \bullet \cdots \bullet \frac{O(H \mid S_n)}{O(H)} \bullet O(H)$$